

Implementación de un Sistema de Compresión en el Dominio Wavelet sobre una FPGA Usando el Procesador Nios II (Julio 2011)

Norma Ximena Ríos, Álvaro Bernal Noreña, Juan Carlos Perafán, Universidad del Valle

Resumen—El siguiente artículo explora la transformada wavelet como técnica para comprimir una señal de audio. En este se plantea primero un componente teórico acerca de como representar una señal por medio de las funciones wavelet y de escalamiento. Luego se explica cómo reconstruir una señal a partir de los valores obtenidos de la transformación, para terminar explicando cómo comprimir la señal, haciendo uso del mapa de acumulación de energía. El sistema se implemento en la FPGA Cyclone II EP2C35F672C6 de Altera utilizando un diseño soportado en el sistema Nios II.

Palabras claves — Transformada wavelet, función de escalamiento, comprensión, Haar, mapas de energía, mapa de significancia, procesador Nios, FPGA.

I. INTRODUCCIÓN

EL uso de las transformadas siempre ha estado presente en la ingeniería, son las transformadas una herramienta matemática que en general han servido para simplificar cálculos. Por ejemplo la transformada de Laplace permite transformar ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas con una variable compleja (S).

Es bien sabido también, que a través de la transformada de Fourier, una señal puede ser expresada como una suma de senos y cosenos. La gran desventaja es que aunque esta transformada es bien localizada en frecuencia, no lo es en el tiempo. En otras palabras al realizar la transformación, se pierde la información del tiempo donde ocurre un componente de frecuencia determinado.

Una de las soluciones que se dio a este problema, se le llamo: “eventanado”, solución que consistía en cortar la señal de interés en varias partes y entonces analizar las partes separadamente. Con esto se conseguía saber cuándo ocurrían ciertos componentes de frecuencia, pero el problema era

donde cortar la señal.

La transformada wavelet es posiblemente una solución completa al problema presentado con la transformada de Fourier, pues la ventana que se utiliza en esta es completamente escalable y trasladable. El resultado obtenido al final es una colección de representaciones tiempo – frecuencia a diferentes resoluciones, por lo que se puede hablar de análisis multiresolución [1].

Las wavelets, están siendo utilizadas en varias tareas como por ejemplo: compresión de video, limpieza de ruido en señales, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, así como también en la tarea que nos compete en particular: la compresión de audio.

II. LA TRANSFORMADA WAVELET

El análisis mediante Wavelet se fundamenta en la dilatación y traslación de una función de escala y la función wavelet asociada para obtener la representación de una señal a diferentes resoluciones. La función de escala básica $\phi(t)$ y la función wavelet básica $\psi(t)$ (wavelet madre) dilatadas por un factor de escala 2^i y desplazadas con un factor de traslación k se pueden expresar como [2]:

$$\phi_{i,k}(t) = 2^{-i/2} \phi(2^{-i}t - k) \quad (1)$$

$$\psi_{i,k}(t) = 2^{-i/2} \psi(2^{-i}t - k) \quad (2)$$

La función de escala básica debe cumplir la condición de ortogonalidad, de manera que las traslaciones discretas $\phi(t-k)$ para valores enteros de k formen un conjunto ortonormal, la proyección de una función sobre la base ortonormal formada por $\phi(t-k)$ para un valor específico de k es una aproximación menos detallada de la función original; para obtener los detalles se usan proyecciones sobre la base de la función wavelet. Cuando la transformada de Fourier $\psi(w)$ de la wavelet madre satisface la condición de ortogonalidad, las traslaciones discretas de las wavelet madre forman también una base ortonormal que es ortogonal al conjunto de traslaciones de la función de escala en el espacio de la misma resolución [3].

Las traslaciones y dilataciones de $\phi(t)$ y $\psi(t)$ producen bases ortogonales que describen subespacios vectoriales que constituyen los niveles de resolución del análisis wavelet. En

Artículo presentado en Julio de 2011, como resultado parcial del trabajo de investigación en sistemas de compresión desarrollado en la Universidad del Valle.

N.X. Ríos, estudiante de último Maestría en Ingeniería énfasis Electrónica, Universidad del Valle. (e-mail: xrios@admon.uniajc.edu.co)

A. Bernal, docente departamento de Eléctrica y Electrónica, Universidad del Valle. (e-mail: alvaro.bernal@correounivalle.edu.co).

J.C. Perafán, docente Facultad de Ingenierías de la Universidad Autónoma de Occidente. (e-mail: jcperafan@uao.edu.co).

dos niveles adyacentes la función de escala y la función wavelet del nivel de menor resolución pueden ser expresadas como una combinación lineal de la suma ponderada de la función de escala del nivel de mayor resolución; a su vez, una función del nivel mayor puede ser expresada como una combinación lineal de las funciones de escala y wavelet del nivel menor. Para el caso discreto (factores de escala y traslación discretos), combinando las propiedades anteriores y usando la ortogonalidad de los conjuntos se obtienen las ecuaciones que definen la transformada wavelet [2]:

$$A[x]_{J+1} = \sum_n h[n] A_J[2x - n] \quad (3)$$

$$D[x]_{J+1} = \sum_n g[n] A_J[2x - n] \quad (4)$$

Donde J es el nivel de resolución y $A[x]_0$ es la señal original. Los valores de $h[n]$ son los coeficientes interescala, correspondientes a un filtro discreto pasabajo que resultan de expresar la función de escala como una combinación lineal de la función de escala del nivel adyacente de mayor resolución; los valores de $g[n]$ son los coeficientes interescala, correspondientes a un filtro discreto pasoalto que resultan de expresar la función wavelet como una combinación lineal de la función de escala del nivel adyacente de mayor resolución. La señal $A[x]_{J+1}$ es la proyección de la función $A[x]_J$ sobre la base de la función escala del nivel $J+1$, los valores de $A[x]_{J+1}$ son los coeficientes de aproximación y proveen una versión suavizada o menos detallada de $A[x]_J$; $D[x]_{J+1}$ es la proyección de la función $A[x]_J$ sobre la base wavelet del nivel $J+1$, los valores de $D[x]_{J+1}$ son los coeficientes de detalle y proveen la información complementaria [4].

Los primeros tres niveles de este proceso implementados por la aplicación recursiva de los filtros discretos se ilustran en el diagrama de bloques de la figura 1, este esquema es conocido como algoritmo piramidal. [5].

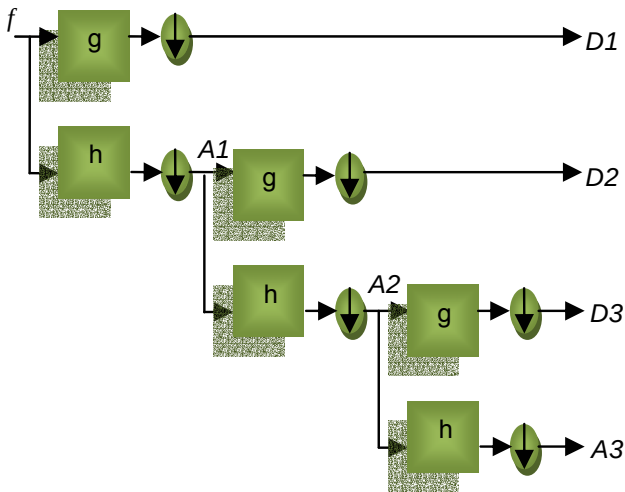


Fig. 1. Esquema de transformación Wavelet para tres niveles.

III. TRANSFORMADA WAVELET INVERSA

La señal original puede ser reconstruida a partir de las secuencias de coeficientes de aproximación y wavelet, como la suma de dos convoluciones, una entre la aproximación discreta y un filtro paso-bajo y otra entre los coeficientes wavelet y un filtro paso-alto. Es necesario que los filtros usados en la transformación y reconstrucción sean complementarios, si se utilizan filtros diseñados en forma muy separada se perdería información, o en caso contrario se estaría amplificando la banda de entrecruzamiento [6].

La figura 2 ilustra el proceso de cálculo de la Transformada Inversa de Wavelet Discreta (IDWT) para tres niveles, donde h' y g' son complementarios de h y g , en este caso debe realizarse una sobrerepresentación de las muestras para compensar el submuestreo realizado en el proceso de descomposición, luego pasa por un proceso de filtrado, para finalmente reconstruir la señal [5].

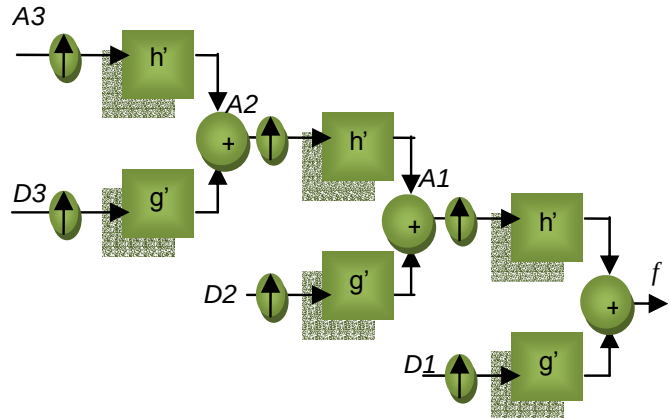


Fig. 2. Esquema de reconstrucción Wavelet para tres niveles.

IV. COMPRESIÓN DE SEÑALES EN EL DOMINIO WAVELET

Por compresión debemos entender el proceso de convertir los datos de una señal en una nueva señal que requiere menos bits para transmitir la misma información [7].

Una vez hemos realizado la transformación debemos eliminar los coeficientes que no proveen un aporte significativo, dado que si reconstruimos la señal utilizando todos los coeficientes obtendríamos la señal original de una forma exacta pero no existiría compresión, la transformación presenta la señal en otro dominio pero requiere la misma cantidad de datos para representar la señal.

Aunque existen diferentes criterios para la eliminación de coeficientes, nosotros utilizaremos un algoritmo de compresión que elimina coeficientes que se encuentran por debajo de un umbral (thresholding) obtenido a partir del mapa de energía acumulativa [8].

El mapa de energía acumulativa (EA) se obtiene de acumular la energía que aporta cada coeficiente más la energía que aportan los coeficientes anteriores dividido en la energía total, con los coeficientes organizados de manera descendente, así:

$$EA = \left(\frac{M_1^2}{ET}, \frac{M_1^2 + M_2^2}{ET}, \frac{M_1^2 + M_2^2 + M_3^2}{ET}, \dots \right) \quad (5)$$

Donde M es una señal que contiene los valores de los coeficientes de transformación organizados de manera descendente y ET es la energía total de la señal calculada a través de la siguiente ecuación:

$$ET = \sum_i M_i^2 \quad (6)$$

Determinamos el umbral partiendo del porcentaje de energía de la señal que deseamos conservar, se ubica en el mapa el valor de M para el cual ya se ha alcanzado el porcentaje definido y los coeficientes que se encuentren por debajo de ese valor son eliminados. Solo se transmiten los valores que sobrepasan el umbral, con lo cual se pierde la posición de los coeficientes, ya que se reduce el tamaño del vector transmitido. Por eso es necesario transmitir además un vector llamado mapa de significancia (MS), el cual es un vector del tamaño de la señal original pero cada posición solo utiliza un bit que contiene 1 o 0, cero si el valor en una posición determinada es eliminado y uno en el caso contrario.

En el proceso de reconstrucción de la señal, se agregan ceros en las posiciones indicadas en el mapa de significancia, con lo que se logra obtener de nuevo un vector del tamaño de la señal original. A este vector se le aplica la transformada inversa Wavelet.

V. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SOBRE UNA FPGA USANDO EL PROCESADOR NIOS II

Para la Implementación se utilizó la tarjeta de desarrollo DE2 [9], esta tarjeta cuenta con una FPGA Cyclone II EP2C35F672C6 [10] y con unidades de memoria e interfaces de entrada y salida que la convierten en una plataforma ideal para prototipado de aplicaciones en multimedia y redes.

La transformación se realiza utilizando un diseño soportado en el sistema Nios II [11], Nios II es un procesador definido en un lenguaje de descripción hardware que puede ser implementado en FPGAs de Altera usando la herramienta de síntesis Quartus II en conjunción con el SOPC (System on a Programmable Chip) [12]. Existen tres versiones del procesador: la económica Nios/e, la estándar Nios/s y la rápida Nios/f. La versión económica tiene el núcleo de menor tamaño pero el desempeño es el más bajo y no maneja memoria cache ni hardware especializado para desarrollar operaciones aritméticas. La versión rápida es la de mayor velocidad de procesamiento pero su núcleo tiene el mayor tamaño, maneja cache para datos e instrucciones, maneja hardware especializado para operaciones aritméticas y también permite la ejecución en modo de supervisión. La versión estándar provee un diseño que se encuentra balanceado en tamaño y velocidad, maneja cache para instrucciones pero no para datos y maneja hardware especializado para operaciones aritméticas [11]. La selección de la versión se realiza de acuerdo a las necesidades del

sistema, para este desarrollo se escogió la versión estándar debido a que se requieren operaciones de multiplicación para lo cual es conveniente contar con los multiplicadores embebidos al interior de la FPGA.

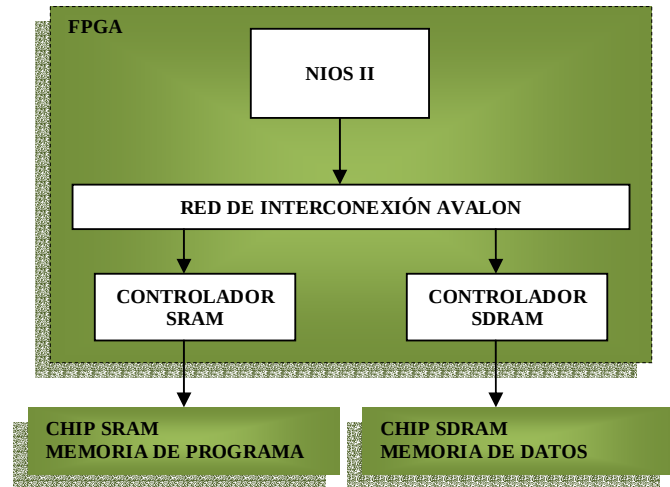


Fig. 3. Diagrama de bloques del sistema implementado en la tarjeta de desarrollo DE2.

El diseño hardware del sistema sobre la tarjeta de desarrollo DE2 se presenta en la figura 3. Es preciso destinar un espacio en memoria para cargar el programa a ejecutar y de igual forma es necesario adicionar un elemento de almacenamiento externo desde donde se accederán los datos de entrada y se almacenarán los datos de salida; la tarjeta DE2 posee un chip de memoria SRAM que almacena 512Kbytes y un chip de memoria SDRAM que almacena 8Mbytes, estos chips se incluyen en el sistema como memoria de programa y memoria de datos. El hardware se configura usando el SOPC, a través de esta herramienta se define la versión del procesador y se adicionan controladores predefinidos para el manejo de las memorias, el SOPC recurre a la red de interconexión AVALON que maneja menos elementos lógicos en la conexión y mejora el desempeño en la velocidad de transmisión. El módulo Nios II puede ser usado como parte de un diseño donde también existen módulos descritos en VHDL o en captura esquemática; sin embargo, en esta aplicación solo se requiere el módulo Nios y controladores para manejo de memoria externa.

Una vez configurado el hardware del sistema en la FPGA, es necesario crear un programa que permita realizar las funciones requeridas, el programa puede escribirse en lenguaje ensamblador o en lenguaje C; Altera posee un entorno de desarrollo integrado NIOS II IDE que permite compilar, depurar y cargar fuentes en C/C++ sobre el sistema desarrollado; el programa para esta aplicación se desarrolló en C++, el diagrama de flujo se presenta en la figura 4.

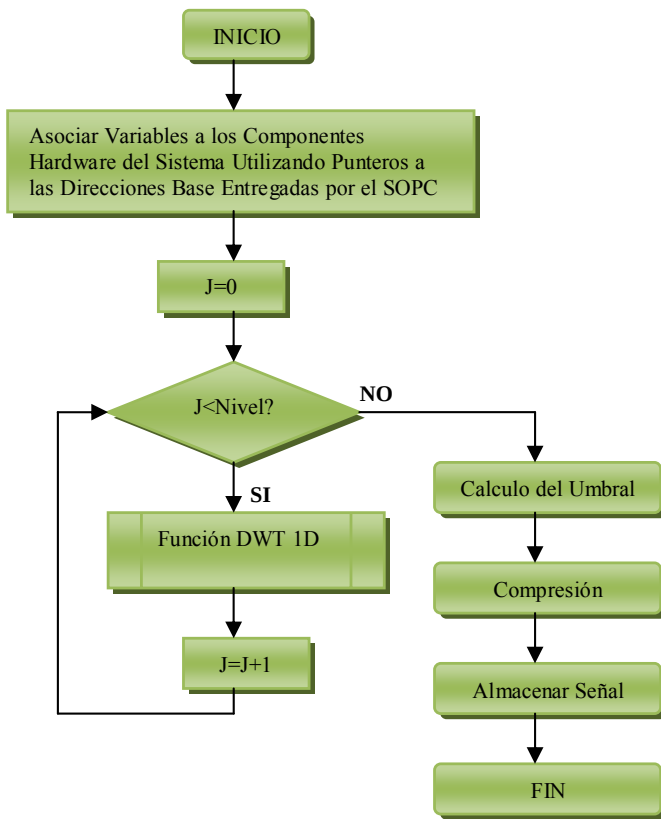


Fig. 4. Diagrama de flujo del programa.

El algoritmo de planificación del flujo para el cálculo de la transformada wavelet puede expresarse de la siguiente manera:

```

X=1
PARA i=1 HASTA N CON INCREMENTO +2
  Ax = fih1 + fi+1h2
  Dx = fig1 + fi+1g2
  SI (x>1) ENTONCES
    Ax-1 = Ax-1 + fih3 + fi+1h4
    Dx-1 = Dx-1 + fig3 + fi+1g4
  FIN SI
  SI (x>2) ENTONCES
    Ax-2 = Ax-2 + fih5 + fi+1h6
    Dx-2 = Dx-2 + fig5 + fi+1g6
  FIN SI
  X=X+1
FIN PARA
  
```

Donde f es la señal de entrada, g y h los coeficientes de los filtros, A y D los coeficientes de transformación y N el tamaño de la señal.

El algoritmo para el cálculo del umbral para transmitir el 90% de la energía de la señal puede expresarse de la siguiente manera:

$$ET = \sum_i^N M_i^2$$

$$EA_i = \frac{M_i^2}{ET}$$

PARA $i=2$ HASTA N CON INCREMENTO $+1$

$$EA_i = EA_{i-1} + \frac{M_i^2}{ET}$$

SI $EA_i = 0$ ENTONCES

$$Umbral = M_i$$

TERMINAR CICLO

FIN SI

FIN PARA

Donde M es un vector que contiene los coeficientes de transformación organizados de mayor a menor, ET es la energía de la señal y EA es el mapa de energía acumulativa.

El algoritmo de compresión puede expresarse de la siguiente manera:

PARA $i=1$ HASTA N CON INCREMENTO $+1$

SI $(C_i < Umbral)$ ENTONCES

Eliminar C_i

$$MS_i = 0$$

EN OTRO CASO

$$MS_i = 1$$

FIN SI

FIN PARA

Donde C es la concatenación de los coeficientes de aproximación A y detalle D de la transformación y MS es el mapa de significancia.

VI. RESULTADOS

En las pruebas del sistema se utilizó transformada wavelet tipo Haar de diferentes niveles; en cada caso se calcularon umbrales que permiten el paso del 90% de la energía total de la señal original. La figura 5, presenta la señal de entrada al sistema, esta señal tiene 24576 valores igualmente espaciados tomando un periodo de muestreo de 3 segundos.

La figura 6 muestra el mapa de energía acumulativa para algunos niveles. Los umbrales (th) obtenidos para la transformación de 2, 3 y 10 niveles son $th_2=0.0336$,

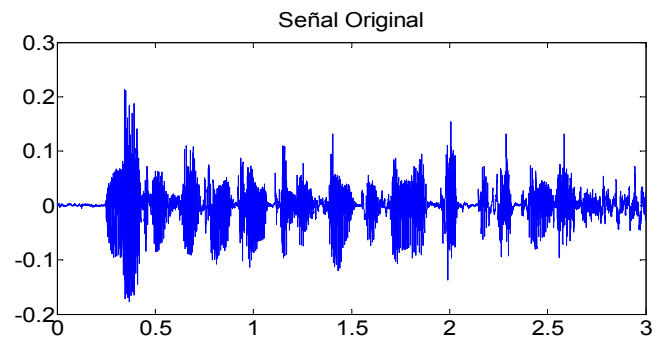


Fig. 5. Señal original de audio, con duración de 3 segundos y 24576 valores.

$th_3=0.0354$ y $th_{10}=0.0355$, respectivamente. En el caso de la transformada Haar de 10 niveles, cualquier coeficiente por debajo de 0.0355, será eliminado, con lo que se reducen los coeficientes a transmitir, la figura 7 muestra los coeficientes obtenidos de la transformada Haar de 10 niveles, podemos ver que existe una gran cantidad de datos que son muy cercanos a cero.

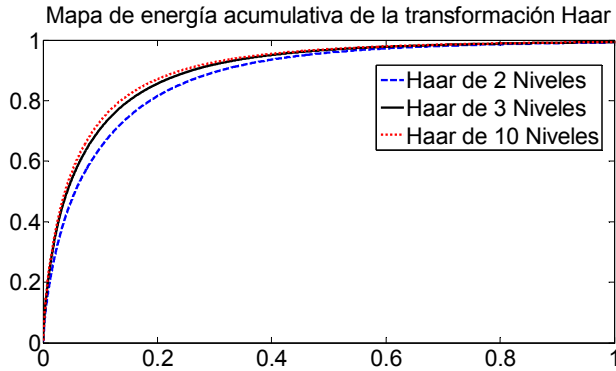


Fig. 6. Mapas de energía acumulativa de la transformada Haar para 2,3 y 10 niveles.

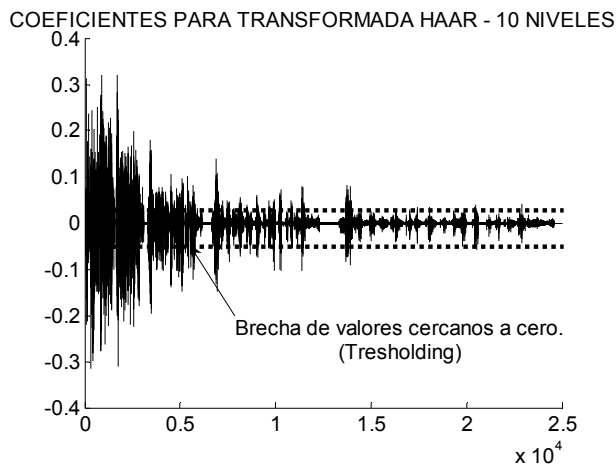


Fig. 7. Coeficientes de la transformada Haar y thresholding.

Las figuras 8,9 y 10 muestran las señales reconstruidas a partir de la versión comprimida utilizando transformada wavelet tipo Haar de 2,3 y 10 niveles, se observa la similitud entre las dos versiones de la señal. Sin embargo, es necesario presentar medidas cuantitativas que determinen el grado de variación. Un indicador usado para determinar la magnitud del error es el RMSE (error cuadrático medio), dicho error se calcula según lo expresado en la ecuación (7) sumando el cuadrado del error, es decir, de la diferencia entre la señal original y la reconstruida [13]. Otra medida importante en los sistemas de compresión es el radio de reducción (RR), es decir la relación entre el número de datos de la señal original y el número de datos de la señal comprimida.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{x=1}^N [f(x) - f'(x)]^2} \quad (7)$$

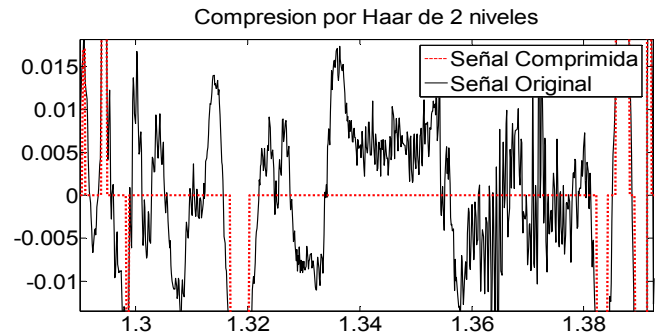


Fig. 8. Señal obtenida usando Haar de 2 niveles, reconstruida a partir de 2549 valores

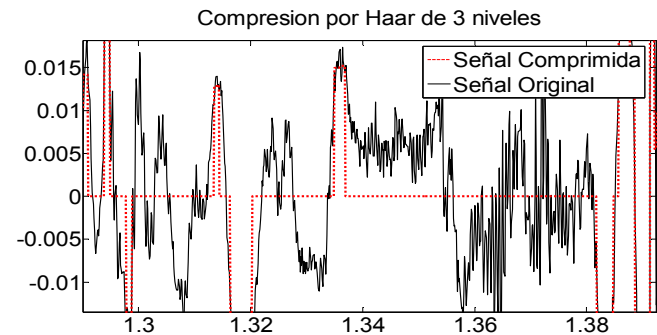


Fig. 9. Señal obtenida usando Haar de 3 niveles, reconstruida a partir de 2137 valores

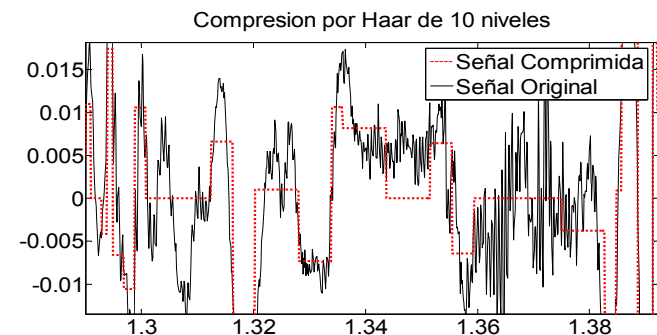


Fig. 10. Señal obtenida usando Haar de 10 niveles, reconstruida a partir de 1988 valores.

En la Tabla 1 se presenta el radio de reducción y el error cuadrático medio obtenido al transformar y reconstruir la señal de prueba, usando diferentes niveles de transformación con la wavelet Haar. En esta tabla se observa que $RMSE < 1/2$ para todos los niveles, de acuerdo a lo planteado en [14] el valor del error es aceptable puesto que no afecta de manera significativa la calidad en la reconstrucción. Teniendo en cuenta que el incremento de niveles aumenta el tiempo requerido para procesar la información y observando que el radio de reducción después del cuarto nivel no mejora de manera significativa, se recomienda el cuarto nivel como apropiado para realizar este tipo de compresión usando Haar.

TABLA I
ERROR CUADRÁTICO MEDIO Y RADIO DE REDUCCIÓN

NIVEL	RMSE	RR
2	0.0085	9.6
3	0.0085	11.5
4	0.0085	12.1
5	0.0085	12.0
6	0.0085	12.3
7	0.0085	12.3
8	0.0085	12.3
9	0.0085	12.3
10	0.0085	12.3

VII. CONCLUSIONES

Aunque se encontró en el caso particular de la señal de prueba que la wavelet de Haar se convirtió en una buena herramienta de compresión, también se debe aclarar que con muchas otras señales de interés, es necesario hacer uso de transformadas wavelets más potentes como son por ejemplo las transformadas de Daubechies y Coiflets.

REFERENCIAS

- [1] I. Daubechies, "Ten Lectures on Wavelets". SIAM, Philadelphia, PA, Septiembre 1992.
- [2] J. Gomes, L. Velho, "From Fourier Analysis to Wavelets", Instituto de Matematica Pura y Aplicada, Rio de Janeiro, Brazil, 1999.
- [3] "Introducción a la Transformada Wavelet", disponible en: <http://www.exa.unicen.edu.ar/escuelapav/cursos/wavelets/apunte.pdf>
- [4] C. K. Chui, "An Introduction to Wavelets". vol. 1, Academic Press, San Diego 1992.
- [5] A. Mertins, "Signal Analysis: Wavelets, Filter Banks, Time-Frequency Transforms and Applications". John Wiley & Sons Ltd, 1999.
- [6] G. Strang, T. Nguyen, "Wavelets and Filter Banks", Wellesley-Cambridge Press, 1996.
- [7] A. Otero, R. Tolosa, P. Venini, "Tecnologías de banda ancha MPEG".
- [8] J. S. Walker, "A Primer on Wavelets and Their Scientific Applications", Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton, New York, 1999.
- [9] DE2 User Manual, Altera Corporation, disponible en: <ftp://ftp.altera.com/up/pub/Webdocs>.
- [10] Cyclone II Device Handbook, Altera Corporation, Vol. 1, 2008, disponible en: <http://www.altera.com/literature/lit-cyc2.jsp>
- [11] Nios II Processor Reference Handbook, Altera Corporation, versión 11.0, 2011, disponible en http://www.altera.com/literature/lit-nio2.jsp#related_documentation
- [12] User Guide SOPC Builder, Altera Corporation, disponible en http://www.altera.com/literature/lit-nio2.jsp#related_documentation
- [13] C. K. Chui, "Wavelets: a mathematical tool for signal processing", Ed. 2, SIAM, Philadelphia, 1997.
- [14] Commission for asia and the pacific, "Asian-Pacific Remote Sensing and GIS Journal". vol. 14, United Nations Publications, Bangkok, 2002.



Norma Ximena Ríos, en 2005 obtuvo su título de Ingeniera Electrónica en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Actualmente lleva a cabo estudios de M.Sc con énfasis en Ingeniería Electrónica. Desde 2006, ha estado involucrada en la ejecución de proyectos relacionados con el procesamiento digital de señales. En la actualidad pertenece al grupo de Arquitecturas Digitales y Microelectrónica del departamento de Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle y al grupo INTELIGO de la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Antonio José Camacho donde enseña desde 2007.



Álvaro Bernal Noreña, en 1987 obtuvo su título de Ingeniero Eléctrico en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. En 1992 se tituló como M.Sc enfocado en la microelectrónica en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Consiguió su doctorado con énfasis en la microelectrónica en el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble en Francia en 1999. Desde 1985, ha estado involucrado en la ejecución de proyectos relacionados con el diseño de CIs CMOS de bajo consumo y AsGa utilizados en aplicaciones de comunicaciones y criptografía. En la actualidad es líder en el grupo de Arquitecturas Digitales y Microelectrónica del departamento de Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle, donde enseña desde 1992.



Juan Carlos Perafán, en 1997 obtuvo su título de Ingeniero Electricista en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia. En 1999 se tituló como M.Sc en la Universidad de los Andes. En la actualidad pertenece al grupo de investigación de telemando y control distribuido GiTCOD del Departamento de Automática y Electrónica de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Autónoma de Occidente, donde enseña desde 2008. Sus proyectos actuales están enfocados en técnicas probabilísticas para navegación de robots.